

Практическое занятие №1. Анализатор протоколов Wireshark

Цель работы

Получить практические навыки установки, настройки и использования анализатора протоколов Wireshark для захвата и анализа сетевого трафика, освоить работу с фильтрами захвата и отображения для поиска пакетов с заданными параметрами.

Оборудование и программное обеспечение

- Персональный компьютер под управлением Windows 10
- Сетевой адаптер
- Установочный пакет Wireshark (актуальная версия)
- Доступ к локальной сети или интернету

Краткие теоретические сведения

Wireshark — это анализатор сетевых протоколов с открытым исходным кодом, позволяющий перехватывать и анализировать сетевой трафик в реальном времени. Wireshark поддерживает два принципиально разных типа фильтрации:

1. **Фильтры захвата (Capture Filters)** — применяются *до* записи пакетов в буфер. Синтаксис основан на языке BPF (Berkeley Packet Filter). Отбрасывают ненужный трафик, экономя ресурсы системы. Не могут быть изменены во время захвата.
2. **Фильтры отображения (Display Filters)** — применяются *после* захвата, работают с уже записанными пакетами. Не разрушают данные — отфильтрованные пакеты скрываются, но не удаляются, что позволяет экспериментировать без потери информации.

Порядок выполнения работы

1. Установка Wireshark

1. Скачайте установочный пакет.
2. Запустите установщик **от имени администратора** (правой кнопкой мыши → «Запуск от имени администратора»).
3. Проследуйте по шагам мастера установки:

- Примите лицензионное соглашение;
 - Оставьте компоненты по умолчанию;
 - **Обязательно** установите флажок **«Install Npcap»** — это драйвер, необходимый для захвата пакетов;
 - Рекомендуется установить флажок **«Add Wireshark to the system PATH»** для возможности работы через командную строку.
4. Дождитесь завершения установки и **перезагрузите компьютер** (требуется для корректной работы Npcap).

2. Запуск и выбор интерфейса

1. Откройте Wireshark.
2. В главном окне отобразится список доступных сетевых интерфейсов. Определите ваш активный интерфейс:
 - **Ethernet** — проводное подключение;
3. Определить активный интерфейс можно по наличию графика сетевой активности справа от названия.

3. Захват трафика

1. Дважды щёлкните по нужному интерфейсу — начнётся захват трафика.
2. В течении 5-10 минут генерируйте сетевую активность: откройте браузер и перейдите на любые сайты, зайдите на сайт 10.4.9.100:8080 в командной строке выполните:

```
ping ya.ru
```

3. Остановите захват, нажав **красную кнопку-квадрат** на панели инструментов.

4. Анализ захваченного трафика

Общая структура окна Wireshark

Захваченные пакеты отображаются в трёх панелях:

- **Верхняя** — список пакетов (номер, время, IP-адреса, протокол, длина, информация);
- **Средняя** — древовидная структура заголовков выбранного пакета (Ethernet, IP, TCP/UDP, прикладной протокол);
- **Нижняя** — шестнадцатеричный дамп содержимого пакета.

Задание 1. Анализ структуры пакета HTTP-запроса

1. В фильтре отображения введите `http` и нажмите Enter.

2. Найдите пакет с методом **GET**.
3. Выделите его и изучите структуру по уровням:
 - **Ethernet II** — MAC-адреса источника и назначения;
 - **Internet Protocol (IP)** — IP-адреса источника и назначения;
 - **TCP** — порты источника и назначения (порт 80 — стандартный порт HTTP-сервера);
 - **Hypertext Transfer Protocol** — метод запроса, заголовки, код ответа.
4. Найдите парный пакет-ответ с кодом состояния **200 OK**.

Задание 2. Анализ ICMP (ping)

1. Примените фильтр отображения `icmp`.
2. Изучите структуру ICMP-пакетов (Echo Request / Echo Reply).
3. Определите IP-адрес узла, к которому отправлялся ping.

Задание 3. Анализ DNS-запросов

1. Примените фильтр `dns`.
2. Найдите запросы типа A (преобразование имени в IP-адрес) и ответы.
3. Выпишите, какие доменные имена запрашивались и какие IP-адреса были получены.

5. Работа с фильтрами

Фильтры захвата (Capture Filters)

Вводятся в окне **Capture** → **Options** перед началом захвата. Синтаксис BPF:

Фильтр	Значение
<code>host 192.168.1.1</code>	Только трафик с/на указанный IP
<code>port 80</code>	Только трафик на порт 80
<code>tcp port 443</code>	Только TCP-трафик на порт 443
<code>udp port 53</code>	Только DNS-трафик
<code>icmp</code>	Только ICMP-трафик
<code>src net 192.168.1.0/24</code>	Трафик из указанной подсети
<code>not arp</code>	Исключить ARP-трафик

Фильтры отображения (Display Filters)

Вводятся в строку фильтра в верхней части главного окна. Синтаксис Wireshark:

Фильтр	Значение
<code>ip.addr == 192.168.1.1</code>	Пакеты с указанным IP (в любом направлении)
<code>ip.src == 192.168.1.10</code>	Пакеты только от указанного IP
<code>ip.dst == 8.8.8.8</code>	Пакеты только к указанному IP
<code>tcp.port == 80</code>	Пакеты TCP с портом 80
<code>http.request</code>	Только HTTP-запросы
<code>http.response.code == 200</code>	HTTP-ответы с кодом 200
<code>dns.qry.name contains "example"</code>	DNS-запросы, содержащие «example»
<code>frame.len > 1000</code>	Пакеты длиной более 1000 байт
<code>tcp.flags.syn == 1</code>	Пакеты с установленным флагом SYN

Логические операторы:

- `&&` (and) — логическое И;
- `||` (or) — логическое ИЛИ;
- `!` (not) — логическое НЕ.

Пример составного фильтра:

```
(http || dns) && ip.addr == 192.168.1.100
```

— отобразить HTTP и DNS-трафик, связанный с хостом 192.168.1.100.

Задание 4. Работа с фильтрами

Выполните следующие действия и зафиксируйте результат:

1. Отфильтруйте только TCP-трафик к порту 443 (HTTPS). Сколько пакетов найдено?
2. Отфильтруйте DNS-запросы. Какие доменные имена запрашивались?
3. Найдите все пакеты, длина которых превышает 1400 байт. Какие протоколы используются в этих пакетах?
4. Отфильтруйте трафик, связанный с IP-адресом вашего шлюза (определите его командой `ipconfig`).
5. Составьте составной фильтр: показать только ICMP-пакеты **или** DNS-пакеты.

Контрольные вопросы

1. В чём разница между фильтрами захвата и фильтрами отображения? Когда следует применять каждый из них?
2. Какой синтаксис используется для фильтров захвата и какой — для фильтров отображения?
3. Как отфильтровать весь трафик, кроме ARP, на этапе захвата?
4. Как найти все HTTP-пакеты, содержащие определённую строку в URL?
5. Что означают поля `src` и `dst` в фильтрах? Приведите примеры.
6. Как определить IP-адрес шлюза по умолчанию средствами Wireshark?
7. Для чего используется режим Promiscuous mode? В каких случаях его следует отключать?
8. Какова структура Ethernet-кадра? Какие поля заполняются MAC-адресами?

Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

1. **Тему и цель работы.**
2. **Краткое описание хода выполнения** (скриншоты ключевых этапов: установка, выбор интерфейса, захват, применение фильтров).
3. **Результаты выполнения задания 4** (скриншоты с применёнными фильтрами и количеством найденных пакетов).
4. **Выводы** — что освоено, какие трудности возникли, какие навыки приобретены.